

实验报告

课程名称: 物理实验B 实验名称: 刚体的转动惯量 实验日期: 2024 年 5 月 9 日 晚上
班 级: 63012315 座位号: 23 学 号: 1120233329 姓 名: 陈星霖

实验: 刚体的转动惯量

一、实验目的

- (1) 学习测量刚体转动惯量的方法。
- (2) 用实验方法验证平行轴定理。

二、实验仪器

刚体转动惯量实验仪 通用电动毫秒计, 铝环, 铝板, 小钢柱, 牵引砝码, 游标卡尺和天平等。

三、实验原理

刚体转动惯量实验仪的结构如图2-1所示。对于空实验台, 转动时体系对转轴的转动惯量记为 I_0 。本实验的待测物体为铝环、铝盘等, 要测其对于中心轴的转动惯量 I_x , 可以将其放在承物台上。这时转动体系的转动惯量记为 I , $I = I_0 + I_x$ 。则

$$I_x = I - I_0 \quad (2-1)$$

一般情况下 $\alpha \ll g$, 所以可以近似认为细绳中的张力为: $T \approx m_1 g$, 由转动定律得:

$$\begin{cases} m_1 g r - M \mu = I \cdot \beta & (\text{匀加速运动}) \\ -M \mu = I \cdot \beta' & (\text{匀减速运动}) \end{cases} \quad (2-2)$$

所以有

$$I = \frac{m_1 g r}{\beta - \beta'} \quad (2-3)$$

由式(2-3)可以看出, 测定转动惯量的关键是确定角加速度 β 和 β' 。在转动过程中, 转动体系作匀变速转动, 所以有

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \cdot \beta t^2 \quad (2-4)$$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

从同一个起始点转过两个不同角位移 θ_1 、 θ_2 , 所用时间为 t_1 、 t_2 , 分别代入式(2-4)可推得

匀加速角加速度 $\beta = \frac{2(\theta_1 t_2 - \theta_2 t_1)}{t_1^2 t_2 - t_2^2 t_1}$ (2-5)

匀减速角加速度 $\beta' = \frac{2(\theta_2 t_1' - \theta_1 t_2')}{t_1'^2 t_2' - t_2'^2 t_1'}$ (2-6)

把式(2-5)、式(2-6)代入式(2-3)即可得到 I 。

在式(2-4)中, 若初角加速度 $\omega_0 = 0$ 则有

$$\beta = 2\theta/t^2$$

由式(2-2)可推得:

$$m_1 = \frac{2I\beta}{gr} \cdot \frac{1}{t^2} + \frac{M_M}{gr} = K \frac{1}{t^2} + m_M$$

当 θ 、 r 确定, M_M 视为常数, 则 m_1 和 $1/t^2$ 呈线性关系。通过测量出 m_1 、 $1/t^2$ 关系曲线即可确定转动惯量 I 。这种确定转动惯量的方法称为直线拟合法。

四、实验内容及操作步骤

为了产生不同的力臂, 塔轮上有5个不同半径的绕线轮, 从下到上为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm共5档。光电门由发光器件和光敏器件组成, 发光器件的电源由毫秒计提供, 它们构成一个光电探测器, 光电门将细棒每次经过时的遮光信号转换成电脉冲信号, 送到通用型数字毫秒计。毫秒计记录并存储遮光次数和每次遮光的时刻。

注意:

(1) 线绕不要重叠;

(2) 线与塔轮轴线 OO' 垂直, 并且要顺着滑轮木槽过渡。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

1. 测铝环对中心轴的转动惯量

(1) 把铝环放置在承物台上, 先测 I

m 为砝码与钩的总质量, r 取 25 mm。毫秒计设置为 "0129", 按下 "计时" 键, 然后令系统在外转矩 M 和摩擦力矩 M_f 的作用下从静止开始转动。注意保证砝码在第 9 次计数时落地。砝码落地后, 系统在 M_f 的作用下继续转动, 直到毫秒计停止计数。

取时间值: t_1 : (3 次 - 1 次), t_1' : (23 次 - 21 次), 角位移均为 2π 。

t_2 : (9 次 - 1 次), t_2' : (29 次 - 21 次), 角位移均为 8π 。

按一下 "β" 键: 显示 "1---" 得到 β 值

再按一下 "β" 键: 显示 "2---" 得到 β' 值, 注意 β' 为负值。

将 t_1 、 t_2 、 t_1' 、 t_2' 和 β、β' 记录下来。

重复以上步骤, 进行多次测量, 一共得 7 组数据。

测量并记录铝环的质量、内径和外径。

推导转动惯量的不确定度公式并进行计算, 得到 $I(M_1)$ 。

(2) 把铝环取下, 测量 I_x 。

测量 I_x 的步骤同测量 I 。根据式 (21) 得到 I_x 。

用理论公式计算铝环的转动惯量, 并与实验结果进行比较。

$$I_x = \frac{1}{2} m_2 (r_i^2 + r_o^2)$$

其中 m_2 是铝环的质量, r_i 和 r_o 分别是铝环的内半径和外半径。

2. 测铝盘对中心轴的转动惯量

(1) 测量 I

把铝盘放在承物台上, 角位移定为 8π , 绕线轮半径取 $r = 25$ mm, m_1 值取 15g、20g、25g... 50g 共 8 个值, 分别用毫秒计测出时间值 t , 注意: 为使 $\omega_0 = 0$, 静止

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

静止一开始运动就要计时(须放好遮光细棒的位置)。测出 $m_1 - 1/t_2$ 关系曲线
用直线方程拟合,可得斜率 K ,进而求出 $I = Kgr/2\theta$ 。

(2) 测量 I 。

把铝盘从承物上取下,实验步骤及数据处理与(1)相同。

(3) 计算转动惯量 I_x 。

根据式(2-1)计算出铝盘对中心轴的转动惯量 I_x , 并与理论结果进行比较。

3. 验证平行轴定理

平行轴定理:

$$I_d = I_c + m d^2$$

式中, I_d 为物体绕转轴的转动惯量, I_c 为转轴通过物体质心时的转动惯量, d 为物体的质心到转轴的距离。

把两个同质量 m_0 的小钢柱体系的质心在转动轴上, 它们绕轴转动时的转动惯量记为 I_c , 用铝环转动惯量的同样方法可测出: $I_1 = I_0 + I_c$ 。
然后再把两个小钢柱放在 1 和 3' (或 1' 和 3) 的位置上, 这时, 两个小钢柱体系的质心与转轴的垂直距离变为 d 。用 I_d 表示小钢柱体系对转轴的转动惯量, 也用同样方法测出: $I_2 = I_0 + I_d$ 。

按平行轴定理: $I_d = I_c + 2m_0 d^2$, 有 $I_2 - I_1 = 2m_0 d^2$, 分别测出 I_1 、 I_2 、 m_0 和 d , 验证平行轴定理。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验二 刚体的转动惯量

1. 铝环对中心轴转动惯量:

铝环半径: $R_{\text{内}} = 105.00(0.02) \text{ mm}$, $R_{\text{外}} = 120.00(0.02) \text{ mm}$

砝码+钩质量: $m_1 = 25.0(0.5) \text{ g}$, 塔轮半径: $r = 25.00(0.02) \text{ mm}$, 包含因子 $K=1.645$

有铝环时: $\theta_1 = 2\pi$, $\theta_2 = 8\pi$; 铝环质量: $m_2 = 494 \text{ g}$ (β 和 β' 只算 A 类不确定度)

	t_1/s	t_2/s	$\beta/\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$	t'_1/s	t'_2/s	$\beta'/\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$
1			0.66337			-0.04907
2			0.66492			-0.05277
3			0.66780			-0.04605
4			0.66693			-0.04588
5			0.66957			-0.04635
6			0.66821			-0.04586
平均值 $\bar{\beta} = 0.66680$			$\bar{\beta}' = -0.04766$			
不确定度 A 类分量 $u_A = 0.0009$			不确定度 A 类分量 $u_A = 0.0011$			
$\beta(u) = 0.6668(0.0009)\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$			$\beta'(u) = -0.0477(0.0011)\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$			

系统加铝环转动惯量: $I(u_I) = 8.57(0.17) \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

无铝环时:

	t_1/s	t_2/s	$\beta/\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$	t'_1/s	t'_2/s	$\beta'/\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$
1			2.66525			2.20 -0.20175
2			2.66566			-0.20172
3			2.66149			-0.22166
4			2.66463			-0.23264
5			2.66848			-0.21158
6			2.66714			-0.21195
平均值 $\bar{\beta} = 2.66544$			$\bar{\beta}' = -0.21355$			
不确定度 A 类分量 $u_A = 0.0009$			不确定度 A 类分量 $u_A = 0.005$			
$\beta(u) = 2.6654(0.0009)\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$			$\beta'(u) = -0.214(0.005)\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$			

系统转动惯量: $I_0(u_{I_0}) = 2.13(0.04) \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

铝环对中心轴的转动惯量: (注意有效数字、科学计数法和单位)

实验值: $I_x = I - I_0$, $u_{I_x} = \sqrt{u_I^2 + u_{I_0}^2}$, $I_x(u_{I_x}) = 6.44(0.18) \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

理论值: $I_{\text{理}} = m_2(R_{\text{内}}^2 + R_{\text{外}}^2)/2$, $I_{\text{理}}(u_{I_{\text{理}}}) = 6.28(0.15) \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

2. 铝盘对中心轴转动惯量:

铝盘半径: $R = 120.00(0.02) \text{ mm}$, 绕线轮半径: $r = 25.00(0.02) \text{ mm}$

有铝盘时: $\omega_0 = 0$, $\theta = 8\pi$, 铝盘质量: $m_3 = 471 \text{ g}$

m / g	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0
t / s	8.8413	7.6622	6.7462	6.0453	5.6280	5.3263	4.9675	4.7386
(1/t ²) / s ⁻²	0.012793	0.017033	0.021973	0.027363	0.031571	0.035219	0.040125	0.044535

用最小二乘法拟合 $m \sim 1/t^2$ 曲线 (不作图)

直线方程: $m = 1.0930 \times 10^3 \cdot \frac{1}{t^2} + 9.3527 \times 10^{-1}$ 斜率 $k = 1.0930 \times 10^3$

系统加铝盘转动惯量: $I = kgr/(2\theta) = 5.327 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

无铝盘时: $\omega_0 = 0$, $\theta = 8\pi$

m / g	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0
t / s	5.3463	4.5658	4.0754	3.8065	3.4368	3.2115	3.0293	2.9174
(1/t ²) / s ⁻²	0.034986	0.047970	0.062009	0.069016	0.084663	0.096958	0.108977	0.117499

用最小二乘法拟合 $m \sim 1/t^2$ 曲线 (不作图)

直线方程: $m = 4.1533 \times 10^2 \cdot \frac{1}{t^2} + 2.9845 \times 10^{-1}$ 斜率 $k = 4.1533 \times 10^2$

系统转动惯量: $I_0 = k_0gr/(2\theta) = 2.0244 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

铝盘对中心轴的转动惯量: (注意有效数字、科学计数法和单位)

实验值: $I_x = I - I_0 = 3.3028 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

理论值: $I_{\text{理}} = m_3 R^2 / 2 = 3.3912 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

思考题: 1, 2

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

数据处理

1. 铝环对中心轴转动惯量
有铝环时

$$\bar{\beta} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \beta_i = 0.66680 \text{ rad/s}^2 \quad \bar{\beta}' = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \beta'_i = -0.04766 \text{ rad/s}^2$$

$$u_{\beta} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\beta_i - \bar{\beta})^2}{6(6-1)}} = 0.00093 \approx 0.0009 \text{ rad/s}^2$$

$$u_{\beta'} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\beta'_i - \bar{\beta}')^2}{6(6-1)}} = 0.00113 \approx 0.0011 \text{ rad/s}^2$$

$$\therefore \beta(u) = 0.6668 (0.0009) \text{ rad/s}^2 = 6.668 (0.009) \times 10^{-1} \text{ rad/s}^2$$

$$\beta'(u) = -0.0477 (0.0011) \text{ rad/s}^2 = -4.77 (0.11) \times 10^{-2} \text{ rad/s}^2$$

$$I = \frac{m_1 g r}{\beta - \beta'} \quad \text{知 } m_1 = 0.025 \text{ kg} \quad g = 9.8 \text{ kg/m} \cdot \text{s}^2 \quad r = 0.025 \text{ m}$$

$$I \approx 8.57 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\ln I = \ln m_1 + \ln g + \ln r + \ln(\beta - \beta') \quad \frac{\partial \ln I}{\partial m_1} = \frac{1}{m_1} \quad \frac{\partial \ln I}{\partial r} = \frac{1}{r} \quad \frac{\partial \ln I}{\partial \beta} = \frac{1}{\beta - \beta'} \quad \frac{\partial \ln I}{\partial \beta'} = -\frac{1}{\beta - \beta'}$$

$$\text{又知: } u_{m_1} = 0.0005 \text{ kg} \quad u_r = 0.00002 \text{ m} \quad u_{\beta} = u_{\beta} \quad u_{\beta'} = u_{\beta'}$$

$$E_I = \sqrt{\left(\frac{1}{m_1} u_{m_1}\right)^2 + \left(\frac{1}{r} u_r\right)^2 + \left(\frac{1}{\beta - \beta'}\right)^2 u_{\beta}^2 + \left(\frac{1}{\beta - \beta'}\right)^2 u_{\beta'}^2} \approx 0.02012$$

$$u_I = I \cdot E_I \approx 0.0001725 \approx 0.17 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\therefore I(u_I) = 8.57 (0.17) \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

同理可得, 无铝环时, $\bar{\beta} = 2.66544 \text{ rad/s}^2$ $\bar{\beta}' = -0.21355 \text{ rad/s}^2$
 $u_{\beta} = 0.0009 \text{ rad/s}^2$ $u_{\beta'} = 0.005 \text{ rad/s}^2$

联系方式: _____

(接下页)

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

$$\beta(u) = 2.6654(0.0009) \text{ rad/s}^2 \quad \beta'(u) = -0.214(0.005) \text{ rad/s}^2$$

$$I_0(u_{I0}) = 2.13(0.04) \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{从而, 实验值 } I_X = I - I_0 = 6.44 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$u_{IX} = \sqrt{u_I^2 + u_{I0}^2} = 0.18 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_X(u_{IX}) = 6.44(0.18) \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{理论值 } I_{\text{理}} = \frac{m^2(R_{\text{内}}^2 + R_{\text{外}}^2)}{2} \quad m_2 = 0.494 \text{ kg} \quad R_{\text{内}} = 0.105 \text{ m} \quad R_{\text{外}} = 0.120 \text{ m}$$

$$I_{\text{理}} \approx 6.28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\frac{\partial I_{\text{理}}}{\partial m_2} = \frac{1}{2} \quad \frac{\partial I_{\text{理}}}{\partial R_{\text{内}}} = R_{\text{内}} \quad \frac{\partial I_{\text{理}}}{\partial R_{\text{外}}} = R_{\text{外}}$$

$$\text{又 } u_{R_{\text{内}}} = u_{R_{\text{外}}} = u_r = 0.00002 \text{ m} \quad u_{m_2} = u_{m_1} = 0.0005 \text{ kg}$$

$$u_{I_{\text{理}}} = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 \cdot u_{m_2}^2 + (2R_{\text{内}})^2 \cdot u_r^2 + (2R_{\text{外}})^2 \cdot u_r^2} \approx 0.15 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\therefore I_{\text{理}}(u_{I_{\text{理}}}) = 6.28(0.15) \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

2. 铝盘对中心轴的转动惯量

$$\text{有铝盘时: 令 } \frac{1}{t_i^2} = x_i, \quad \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 \frac{1}{t_i^2} = \bar{X}$$

$$\text{则 } k = \frac{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{X})(m_i - \bar{m})}{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{X})^2} = 1.0930 \times 10^3$$

$$b = \bar{m} - k\bar{X} = 9.3527 \times 10^{-1}$$

$$m = 1.0930 \times 10^3 \frac{1}{t^2} + 9.3527 \times 10^{-1}$$

$$g = 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad \theta = 8\pi \quad r = 0.025 \text{ m}$$

$$\therefore I = kgr/2\theta = 5.3272 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{同理, 无铝盘时, } m = 4.1533 \times 10^2 \frac{1}{t^2} + 2.9845 \times 10^{-1}$$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

$$I_0 = 2.0244 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(接下页)

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

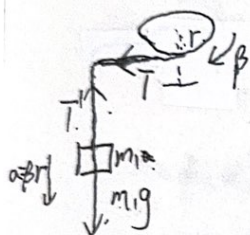
实验值 $I_X = I - I_0 = 3.3025 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

理论值 $I_{理} = \frac{M_3 R^2}{2}$ $m_3 = 0.471 \text{ kg}$ $R = 0.120 \text{ m}$

$I_{理} = 3.3912 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

思考题

1. 当 $a = \beta r$ 不满足 $a < g$ 的条件时, $T \approx m_1 g$ 不再成立



对于牵引砝码, $m_2 a = m_2 \beta r = m_2 g - T'$ $T = T' = m_2 (g - \beta r)$

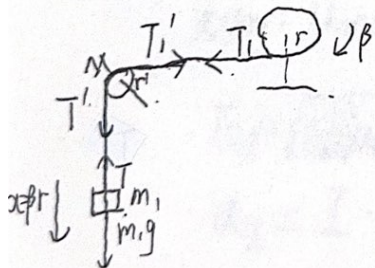
由转动定律 $\begin{cases} T R - M u = I \cdot \beta & (\text{匀加速运动}) \\ -M u = I \cdot \beta' & (\text{匀减速运动}) \end{cases}$

得 $I = \frac{T r}{\beta - \beta'} = \frac{m_2 (g - \beta r) r}{\beta - \beta'}$

实验将 T 近似为 $m_1 g$, 使得 T 偏大, 从而测得的 I 比实际值偏大.

2. 实验将滑轮看作轻滑轮, $M = 0$. 若 $M \neq 0$, 设滑轮半径为 r'

则由转动定律 $T' - T_1' = M \frac{\beta r'}{r}$ $T_1' = T' - \frac{M \beta r'}{r}$



结合牛顿第三定律, 同第1题可得.

$I = \frac{T_1 r}{\beta - \beta'}$ 仍使 $T \approx m_1 g$

$I = \frac{(m_1 g - \frac{M \beta r'}{r}) r}{\beta - \beta'}$

实验将 M 近似为 0 仅得 T_1 偏大, 从而测得的 I 比实际值偏大.

联系方式: _____ 指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

对于实验二: 测量铝盘对中心的转动惯量

1. 当 $T \approx m_1 g$ 不再成立时, $T = m_1(g - \beta r)$ 由 $\beta = \frac{2\theta}{t^2}$

可推得 $m_1 \cdot \frac{g - \beta r}{g} = m_1(1 - \frac{2\theta r}{g t^2}) = K \cdot \frac{1}{t^2} + m_u$

令 $X = \frac{1}{t^2}$, $m_1 = \frac{g}{g - 2\theta r X} \cdot (K X + m_u)$ $a(X) = \frac{g}{g - 2\theta r X}$

X 增大, $a(X)$ 增大. 因此 $m_1 - X$ 的关系不是线性的, 而是一个下凸的曲线

观察数据得: $m_u \ll m_1$, 对 K 影响较小.

而对于曲线上每点, $a(X) > 1$

$\therefore K_{理} > K_{实}$

又注意到, 无铝盘时的 X 总体上大于有铝盘时,

得 $\bar{a}_0 > \bar{a}$. 由 $2\theta r X$ 比 g 小的多, 得 $\bar{a}_0$ 与 $\bar{a}$ 差值较小

$$I_x = \frac{(K - K_0)gr}{2\theta} \quad I_{理} = \frac{(K_{理} - K_{理0})gr}{2\theta} = \frac{(\bar{a}K - \bar{a}_0K_0)gr}{2\theta}$$

因为 $K > K_0$, 且差值较大, 而虽然 $\bar{a}_0 > \bar{a}$, 但差值较小. 故 $I_{理} > I_x$.
但可推测二者差值较小.

2. 当滑轮转动惯量从被忽略时, 结果与类似.

第1题

两个因素作用, 使得最终 I_x 与 $I_{理}$ 差值较小

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

(1) 有铝环时.

t	β	β'
1	0.66337	-0.04907
2	0.66492	-0.05277
3	0.66780	-0.04605
4	0.66693	-0.04588
5	0.66957	-0.04635
6	0.66821	-0.04586

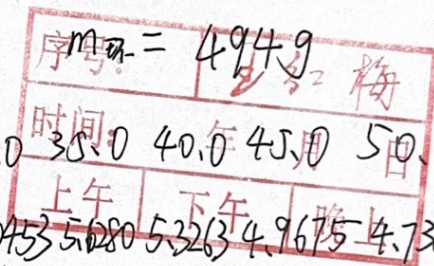
无铝环

t	β	β'
1	2.66525	-0.20175
2	2.66566	-0.20172
3	2.66149	-0.22166
4	2.66463	-0.23264
5	2.66848	-0.21158
6	2.66714	-0.21195

有铝盘

m/g	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0
t/s	8.8413	7.6622	6.7462	6.0453	5.6280	5.3263	4.9675	4.7386
m/g	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0
t/s	5.3463	4.5658	4.0754	3.8065	3.4368	3.2115	3.0293	2.9174

$m_{\text{盘}} = 471g$



联系方式: _____

指导教师签字: _____